

คู่มือการใช้งาน PAS

ระบบกำลังพลรายวัน (HKT Daily Manpower)

ระบบอ่านตารางเวรรายวันจาก Google Sheets แล้วสรุปกำลังพล ตรวจสอบการจัดคนตาม SLA และแนะนำการชัฟฟลอร์ตข้ามทีม — เปิดเป็นหน้าเว็บ อ่านข้อมูลสดจากชีตจริง

Google Apps Script Web App

อ่านสดจากชีตเวอร์ + ไฟล์ท่า + ไฟล์รายชื่อ

สำหรับ Duty / หัวหน้ากะ

สารบัญ

- 01 ภาพรวม & การเปิดใช้

02 เมนูทั้งหมด (แต่ละแท็บ)

03 หลักการอ่านค่า & SLA

04 วิธีกรอกชีตให้ระบบอ่านถูก

05 การตั้งค่า (สำหรับแอดมิน)

06 แก้ปัญหาที่พบบ่อย

01 ภาพรวม & การเปิดใช้

ระบบไม่ได้เก็บข้อมูลเอง — ทุกอย่าง อ่านสดจากชีตต้นทาง ทุกครั้งที่เปิด แก้ที่ชีต แล้วรีเฟรช ระบบจะอัปเดตตาม

ข้อมูลไหลจากไหนบ้าง

แหล่งข้อมูล	ใช้ทำอะไร
ชีตตารางเวรรายวัน (แท็บตามวันที่)	ใครมาทำงาน/หยุด · ทำไฟล์ทำอะไร · กะ · OT — เป็นหัวใจหลัก
ไฟล์ LL (ติดตามสัมภาระ)	กำลังพลฝั่ง LL (ถ้าตั้งค่า <code>LL_FILE_ID</code>)
ไฟล์ท่า / PAS Counter Bridge	จำนวนเคาน์เตอร์ที่ท่าจัดให้แต่ละไฟล์ท์ + เวลาเปิด-ปิด
ไฟล์รายชื่อพนักงาน (Pax Manpower)	ยอดพนักงานทั้งหมด + คำนวณทีมต้นสังกัดของคนชัฟจากชีต

การเปิดใช้งานประจำวัน

- เปิด Web App URL (ลงท้าย `/exec`) — เลือกวันที่ได้ที่แถบสัปดาห์ด้านบน หรือใส่ `date=YYYY-MM-DD` ท้าย URL

- ระบบแคชข้อมูล 15 นาที เพื่อความเร็ว — ถ้าเพ่งแก้ชิต ให้กดปุ่ม  รีเฟรช (มุมซ้ายล่าง) เพื่อดึงข้อมูลล่าสุด
- สลับธีมสว่าง/มืดได้ที่ปุ่มมุมขวาบนของเบราว์เซอร์ (หน้านี้รองรับทั้งสองธีม)

02 เมนูทั้งหมด

เมนูอยู่แถบซ้าย ตัวเลขสีแดงบนไอคอนคือ “จำนวนที่ต้องดู” (ไฟล์ที่คนไม่ครบ / รายการที่ต้องตรวจ)



DASHBOARD

Dashboard

ภาพรวมวันนี้: จำนวนคนทำงาน/ทั้งหมดต่อทีม, สรุปรสถานะ, OT, ไฟล์ที่คนไม่ครบ (urgent), กราฟสรุป และยอดพนักงาน Active รวม (จากไฟล์รายชื่อ)



TIMETABLE

Timetable — ตารางเวลา

ไทม์ไลน์รายบุคคลต่อทีม: ใครทำไฟล์ไหน ช่วงเวลาไหน กะ/OT — ใช้ดูภาพรวมว่าใครว่างช่วงใด



FLIGHTS & SLA

Flights & SLA

ทุกไฟล์ของวัน พร้อมจำนวนคนที่ ต้องการตาม SLA เทียบกับ ที่จัดจริง แยกตำแหน่ง (SUP / Check-in / Arrival / Gate) — ไฟล์ไหนขาดจะขึ้นแดง



SUPPORT / เติมคน

Support / เติมคน

รวม “หาคนชัฟ” + “เติม Assign เติม” ไว้ที่เดียว: แสดงตำแหน่งที่ขาด พร้อม **เมนูเลือกคน** — ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นคนที่ว่าง+รู้ระบบให้อัตโนมัติ และเลือก **พนักงานอื่นได้** · มีปุ่ม  สร้างไฟล์ชิตแจ้ง Assignment, คัดลอกข้อความ SOS, ตรวจสอบรายชื่อก่อนส่ง, และแปลงข้อความ Duty เป็นชิต



ตรวจ ASSIGN

ตรวจ Assign

ตรวจว่าคนที่มาทำงานถูกจัดงานเหมาะสมไหม: เวลาจะครอบคลุมไฟล์ท์หรือเปล่า, มีช่วงว่าง (gap), OT เกินจำเป็น, หรือถูกจัดไฟล์ทนอกเวลางาน



AUTO ASSIGN

Auto Assign

ให้ระบบ “จัดเวรใหม่ทั้งหมด” ตาม SLA เพื่อคุณภาพจัดที่เหมาะสมสุด (คนละแนวกับ Support ที่เดิมของเดิม)



จัดล่วงหน้า

จัดล่วงหน้า

วางแผนจัดเวรของวันข้างหน้าจากลิงก์ ROSTER/FLIGHT จริง — บันทึกเป็นขีดข้อเสนอ และสร้างไฟล์แจ้ง Assignment ต่อทีมได้



OT / ชม.สัปดาห์

OT Dashboard & ชม./สัปดาห์

สรุป OT (รายเดือน/สัปดาห์ + กราฟ) และชั่วโมงทำงานสะสมต่อสัปดาห์รายคน — ใช้เฝ้าคนที่ชั่วโมงเกินเกณฑ์



ตรวจข้อมูล

ตรวจข้อมูล

สำคัญมาก — พ้องจุดที่ขีดกรอกผิด/อ่านไม่ได้ (อ่านทั้งแท็บไม่ออก, วันที่แท็บเก่า, เขียน OFF แต่มีไฟล์, อ่านเวลากะไม่ได้, ชัฟไม่ระบุทีม ฯลฯ) ให้ไปแก้ที่ต้นทาง

03 หลักการอ่านค่า & SLA

เข้าใจตรรกะเหล่านี้ จะอ่านผลได้ถูกและรู้ว่าทำไมระบบคิดแบบนั้น

SLA — คนที่ต้องมีต่อไฟล์

แต่ละสายการบินมีเกณฑ์ [SUP, Check-in, Arrival, Gate, รวม] เก็บไว้ในระบบ (75 สาย) และบางสาย แยกตามชนิดเครื่อง (aircraft type) เช่น EY:

EY · ชนิดเครื่อง	CHECK-IN ที่ต้องการ
B787-9	6
B787-10	7
A321Neo	5

ระบบเลือกเกณฑ์จากแถว "A/C TYPE - CFG" ในบล็อกไฟล์ — ถ้าไม่ระบุ จะใช้ค่ามาตรฐาน (ถ้าใหญ่สุด)

เพดานเคาน์เตอร์ (Counter cap)

ทำไมบางไฟล์ไม่ขึ้นเตือน "SLA ไม่ครบ" ทั้งที่คนน้อยกว่า SLA

ถ้าทำ "ตัดเคาน์เตอร์" ให้น้อยกว่าที่ SLA ต้องการ (เช่น SLA ขอเช็คอิน 6 แต่ทำให้ 5) ระบบจะ ลดเพดานเช็คอินลงเท่าจำนวนเคาน์เตอร์จริง — ส่งคนได้เท่าที่มีเคาน์เตอร์ ไม่เตือนเกินจริง (ดึงจากไฟล์ท่า/Bridge)

ช่วงเวลา "ครอบคลุมไฟล์" (coverage window)

ระบบคิดว่าคนหนึ่ง "คุมไฟล์" ตั้งแต่ เวลาบริฟ (ก่อนเปิดเคาน์เตอร์) จนถึง STD + งานหลังไฟล์ (post) — ค่าต่างกันรายสาย เช่น

- บ้าน EY: ทุกตำแหน่ง (WEL GUEST / ACA / ARR / BINGO / SUP) ทำช่วงเดียวกัน = เปิดเคาน์เตอร์ - 1 ชม.บริฟ ถึง STD + 45 นาที (เคลียร์หลังไฟท์)
- งาน "NO GATE" = ทำเช็คอินอย่างเดียว ระบบจะไม่คิดครอบคลุมถึงเกท/post-flight

การซัพพอร์ตข้ามทีม

บางสายรับคนช่วยจากทีมอื่นได้เฉพาะบางตำแหน่ง (เช่น รับเฉพาะ Gate) บางสายไม่รับเลย — ระบบใช้กติกาขั้นตอนแนะนำคนในแท็บ Support และไม่แนะนำคน OT-off / คนออฟ ก่อนคนกะปกติ

04 วิธีกรอกชิตให้ระบบอ่านถูก

ปัญหาส่วนใหญ่มาจากการกรอก — ทำตามแนวทางนี้ ระบบจะอ่านตรงและ warning จะลดลง

กรณี	กรอกแบบนี้	ผล
คนมาช่วยจากทีมอื่น (ซัพพอร์ต)	สมชาย PVT หรือ สมชาย (PVT)	ระบบรู้ทีมต้นสังกัด
ซัพแต่ลืมใส่รหัสทีม	ใส่ชื่อให้ตรง master (ไทย/อังกฤษ)	ระบบ ค้นทีมจากชื่อให้อัตโนมัติ (ป้าย จากรายชื่อ)
ทำเช็คนออย่างเดียวนะ ไม่ไปเกท	เขียน NO GATE ต่อท้ายงาน	ไม่คิดครอบคลุมเกท/post
ระบุชนิดเครื่องเพื่อ SLA ที่ถูก	แถว A/C TYPE - CFG เช่น B787-9	เลือก SLA ตามลำ
เวลา / ช่วงเวลา	0925 , 0925/1055 , -1405/1445	อ่านเป็น 09:25 / ช่วง
คนหยุด	OFF หรือ X ในช่องกะ/เวลา	นับเป็นหยุด
มา OT วันหยุด	กรอก ชั่วโมง OT + ช่วงเวลา	นับเป็นมา OT (ไม่ใช่หยุด)



ระวังบ่อย

เขียน **OFF / X** แต่ยังจัดคนลงไฟล์ท → ระบบนับเป็น “ไม่มาทำงาน” ทั้งที่นิ่งไฟล์ทอยู่ ทำให้ยอด/ครอบคลุมเพี้ยน · ถ้ามาทำงานให้แก้เป็น Onduty ถ้ามาช่วย OT ให้กรอกชั่วโมง OT

05 การตั้งค่า (สำหรับแอดมิน)

ส่วนนี้ทำครั้งเดียว/นานๆ ครั้ง — ปกติผู้ใช้ทั่วไปไม่ต้องยุ่ง

PAS Counter Bridge (ข้อมูลเคาน์เตอร์ ±7 วัน)

ไฟล์ท่าแชร์ตรงไม่ได้ จึงใช้ไฟล์ Bridge ตัวกลาง **IMPORTRANGE** ข้อมูลเข้ามาเอง — วางสูตรนี้ที่ **A1** ของแท็บชื่อ **COUNTER** (ตั้งวันนี้ ±7 วัน เลื่อนวันอัตโนมัติ ไม่ต้องสร้างแท็บ

เพิ่ม):

```
=LET(  
  src,"<ID ไฟล์ COUNTER CHECK ของท่า>",  
  blk,LAMBDA(off,LET(  
    d,TODAY()+off,  
    mo,CHOOSE(MONTH(d),"JAN","FEB","MAR","APR","MAY","JUN","JUL","AUG","SEP","OCT","NOV",  
    t,DAY(d)&mo&RIGHT(YEAR(d),2),  
    ts,DAY(d)&" "&mo&RIGHT(YEAR(d),2),  
    raw,IFERROR(IMPORTRANGE(src,t&"!A4:F"),IMPORTRANGE(src,ts&"!A4:F")),  
    IFERROR(HSTACK(raw,IF(CHOOSECOLS(raw,2)="", "",  
      TEXT(DAY(d),"00")&"."&TEXT(MONTH(d),"00")&"."&YEAR(d))),{"","","","","","","",""}  
  )),  
  VSTACK({"AIRLINE","FLIGHT","STD","OPEN-CLOSE TIME","NO. OF COUNTERS","COUNTER NO.",  
    blk(-7),blk(-6),blk(-5),blk(-4),blk(-3),blk(-2),blk(-1),blk(0),  
    blk(1),blk(2),blk(3),blk(4),blk(5),blk(6),blk(7)))
```

- ครั้งแรกจะขึ้น **"Allow access"** — กดอนุญาต 1 ครั้ง (ถ้าไม่ขึ้น ให้ทดสอบด้วย `=IMPORTRANGE(src,"9JUL26!A1:F5")` ในเซลล์ว่างก่อน)
- ระบบอ่านคอลัมน์ `NO. OF COUNTERS` + `DATE` เอง และกรองตามวันที่ที่เปิดดู
- ตั้ง `COUNTER_FILE_ID` ในโค้ดให้ชี้ไฟล์ Bridge นี้

ไฟล์รายชื่อพนักงาน (ค้นหิมอัตโนมิติ + ยอดรวม)

- ตั้ง `MASTER_FILE_ID_RB` = ไฟล์ Pax Manpower (ต้องมีชื่อ `Total`)
- บัญชีที่รัน Apps Script ต้องมีสิทธิ์ **เปิดดูไฟล์นี้** — ทดสอบด้วยฟังก์ชัน `debugDumpMaster`

อัปเดตโค้ด (deploy)

1. clasp: `git pull` → `clasp push` (push ไฟล์ย่อย .gs — `Code.gs` ถูก ignore) — อย่าให้มีทั้ง `Code.gs` รวม + ไฟล์ย่อยพร้อมกัน
2. หรือวางมือ: คัดลอก `Code.gs` ทั้งไฟล์ วางทับใน editor (ไฟล์เดียว)
3. เสร็จแล้ว: *Deploy* → *Manage deployments* → *New version* เพื่อให้ `/exec` รันของใหม่ → เปิดเว็บกด ↻

หมายเหตุ build

โปรเจกต์เขียนเป็นไฟล์ย่อย (.gs) แล้วรวมเป็น `Code.gs` ด้วย `python3 build_code.py` — แก่ที่ไฟล์ย่อยเสมอ ไม่แก่ `Code.gs` ตรงๆ

06 แก้ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ → สาเหตุ → วิธีแก้

อาการ	วิธีแก้
แก้ซิดแล้วเว็บไม่เปลี่ยน	กด  รีเฟรช (แคช 15 นาที) · ถ้าเพิ่ง deploy โค้ด ต้อง <i>New version</i> ก่อน
ตรวจสอบข้อมูล ขึ้น "ซัพพอร์ตไม่ระบุทีม"	ใส่ <code>ชื่อ + รหัสทีม</code> หรือ <code>(รหัส)</code> ท้ายชื่อ · หรือเช็คว่ารหัสสอดคล้องกับไฟล์รายชื่อ (ระบบจะค้นทีมให้เอง)
"มาทำงาน/มีไฟล์ แต่อ่านเวลาไม่ได้"	กรอกเวลากะ (เช่น <code>08:00-17:00</code>) หรือช่วง OT ให้อ่านได้
"อ่านไม่ได้ทั้งแท็บ"	หัวตาราง/คอลัมน์ ID ไม่ตรงแบบมาตรฐาน — จัดหัวซิดให้ตรงเทมเพลต
Bridge ขึ้น <code>#REF!</code>	ยังไม่กด Allow access — ทดสอบด้วยสูตร <code>IMPORTRANGE</code> ง่ายๆ ก่อน แล้วกดอนุญาต
Bridge ขึ้น <code>#N/A</code> (ชื่อแท็บไม่ตรง)	เกิดจาก locale ไทย (เดือน/ปี พ.ศ.) — สูตรในคู่มือใช้ <code>DAY/MONTH/CHOOSE/YEAR</code> แก้ให้แล้ว
ค้นทีมจากไฟล์รายชื่อไม่ทำงาน	เช็ค 3 อย่าง: deploy โค้ดใหม่แล้ว? · บัญชีเข้าไฟล์ได้? (<code>debugDumpMaster</code>) · กด  แล้ว?

หลักคิดเวลาเจอผลแปลก

ระบบอ่านสดจากซิดเสมอ — ผลที่เห็นสะท้อน "สิ่งที่กรอกในซิด" เกือบทั้งหมด ถ้าผลผิด ให้เริ่มจากดูแท็บ **ตรวจสอบข้อมูล** ก่อน แล้วไปแก้ที่ต้นทาง จะแก้ได้ตรงจุดกว่าการไปแก้สรุปทีหลัง